Привет. У меня есть виртуальный VDS сервер на Ubuntu 24.04.3 LTS, я к нему подключаюсь по SSH с помощью putty. Там мой сын установил в автозагрузку скрипт на питоне. Подскажи как посмотреть, что там добавлено в автозагрузку.

Здравствуйте! Есть несколько способов посмотреть, что добавлено в автозагрузку на Ubuntu. Вот основные места, которые нужно проверить:

1. Системные сервисы systemd (самый распространенный способ)

```bash
# Посмотреть службы, созданные пользователем
systemctl --user list-unit-files --type=service

# Или все службы
systemctl list-unit-files --type=service | grep enabled

# Искать конкретно Python скрипты
systemctl list-unit-files | grep -i python
```

2. Проверить каталоги автозагрузки systemd

```bash
# Системные службы
ls -la /etc/systemd/system/*.service

# Пользовательские службы
ls -la ~/.config/systemd/user/*.service
```

3. Проверить crontab (планировщик заданий)

```bash
# Задачи текущего пользователя
crontab -l

# Системные задачи
```

```
ls -la /etc/cron.*/
cat /etc/crontab
```

4. Каталоги автозапуска в профиле

bash

```bash
# Проверить автозапуск через .profile/.bashrc
cat ~/.bashrc
cat ~/.profile

# Каталоги автозапуска
ls -la /etc/xdg/autostart/
ls -la ~/.config/autostart/
```

5. Если использовался rc.local (устаревший способ)

bash

```bash
cat /etc/rc.local
```

6. Быстрый поиск по системе

bash

```bash
# Искать упоминания Python в службах systemd
sudo grep -r "python" /etc/systemd/system/
grep -r "python" ~/.config/systemd/user/

# Искать в cron задачах
sudo grep -r "python" /etc/cron*
```

Рекомендую начать с:

bash

```bash
# Посмотреть все активные службы
systemctl list-units --type=service --state=running

# Или с проверки пользовательских служб
systemctl --user list-units
```

Совет: Если скрипт был добавлен вашим сыном, скорее всего, это пользовательская служба. Проверьте в первую очередь:

```bash
systemctl --user list-units
ls -la ~/.config/systemd/user/
```

Если нашли подозрительный сервис, вы можете посмотреть его содержимое командой:

```bash
systemctl cat имя_сервиса.service
```

Хотите, чтобы я помог разобраться с найденными записями в автозагрузке?

> Давай по порядку по одному пункту ты пиши что мне далать, а я буду тепе покащыать результат

Отлично! Давайте по порядку. Начнем с самого распространенного способа - **systemd**.

Шаг 1: Проверяем системные службы systemd

Выполните в терминале эту команду:

```bash
systemctl list-unit-files --type=service | grep enabled
```

Что она делает: Показывает все службы, которые запускаются автоматически при загрузке системы.

Покажите, что выводит эта команда (можно скопировать последние 10-15 строк, если вывод очень большой).

```
apparmor.service                    enabled        enabled
apport.service                    enabled        enabled
cloud-config.service                    enabled        enabled
cloud-final.service                    enabled        enabled
cloud-init-local.service                    enabled        enabled
```

```
cloud-init.service                    enabled        enabled
console-setup.service                 enabled        enabled
cryptdisks-early.service              masked         enabled
cryptdisks.service                    masked         enabled
e2scrub_reap.service                  enabled        enabled
getty@.service                        enabled        enabled
gpu-manager.service                   enabled        enabled
grub-common.service                   enabled        enabled
grub-initrd-fallback.service          enabled        enabled
hwclock.service                       masked         enabled
keyboard-setup.service                enabled        enabled
mu_chass_bot.service                  enabled        enabled
netplan-ovs-cleanup.service           enabled-runtime enabled
pollinate.service                     enabled        enabled
rc-local.service                      enabled        enabled
secureboot-db.service                 enabled        enabled
serial-getty@.service                 indirect       enabled
setvtrgb.service                      enabled        enabled
snapd.apparmor.service                enabled        enabled
snapd.autoimport.service              enabled        enabled
snapd.core-fixup.service              enabled        enabled
snapd.recovery-chooser-trigger.service enabled       enabled
snapd.seeded.service                  enabled        enabled
snapd.service                         enabled        enabled
snapd.system-shutdown.service         enabled        enabled
ssh.service                           disabled       enabled
sudo.service                          masked         enabled
systemd-confext.service               disabled       enabled
systemd-fsck-root.service             enabled-runtime enabled
systemd-network-generator.service     disabled       enabled
systemd-networkd-wait-online.service  enabled        enabled
systemd-networkd-wait-online@.service disabled       enabled
systemd-networkd.service              enabled        enabled
systemd-pcrlock-file-system.service   disabled       enabled
systemd-pcrlock-firmware-code.service disabled       enabled
systemd-pcrlock-firmware-config.service disabled     enabled
systemd-pcrlock-machine-id.service    disabled       enabled
systemd-pcrlock-make-policy.service   disabled       enabled
systemd-pcrlock-secureboot-authority.service disabled enabled
systemd-pcrlock-secureboot-policy.service disabled   enabled
systemd-pstore.service                enabled        enabled
systemd-remount-fs.service            enabled-runtime enabled
systemd-resolved.service              enabled        enabled
```

```
systemd-sysext.service                disabled       enabled
systemd-sysupdate-reboot.service      indirect       enabled
systemd-sysupdate.service             indirect       enabled
systemd-timesyncd.service             enabled        enabled
ua-reboot-cmds.service                enabled        enabled
ubuntu-advantage.service              enabled        enabled
unattended-upgrades.service           enabled        enabled
x11-common.service                    masked         enabled
```

Отлично! Я вижу подозрительную службу: `mu_chass_bot.service` - это почти наверняка служба, добавленная вашим сыном. Она выделяется среди стандартных системных служб.

Шаг 2: Посмотрим подробную информацию об этой службе

Выполните команду:

```bash
systemctl cat mu_chass_bot.service
```

Эта команда покажет содержимое файла этой службы - что именно запускается, от какого пользователя, и какие команды выполняются.

Покажите, что выводит эта команда.

```
# /etc/systemd/system/mu_chass_bot.service
[Unit]
Description=Telegram Bot Service
After=network.target
Wants=network.target

[Service]
Type=simple
User=root
WorkingDirectory=/root/mu_chass_bot
Environment="PATH=/root/mu_chass_bot/venv/bin:/usr/local/sbin:/u
sr/local/bin:/usr/sbin:/usr/>
ExecStart=/root/mu_chass_bot/venv/bin/python
/root/mu_chass_bot/my.py
```

```
# Автоперезапуск
Restart=always
RestartSec=10
StartLimitInterval=60
StartLimitBurst=5

# Логирование
StandardOutput=journal
StandardError=journal
SyslogIdentifier=mu_chass_bot

[Install]
WantedBy=multi-user.target
lines 1-26/26 (END)
```

Отлично! Мы нашли то, что искали. Это Telegram-бот, который:

1. **Работает от root** (User=root) - что не очень хорошо для безопасности
2. **Расположен в** `/root/mu_chass_bot/`
3. **Запускает Python-скрипт** `/root/mu_chass_bot/my.py`
4. **Использует виртуальное окружение** в `/root/mu_chass_bot/venv/`
5. **Автоматически перезапускается** при падении (Restart=always)

Шаг 3: Проверим, что находится в этой директории

Давайте посмотрим содержимое папки с ботом:

```bash
ls -la /root/mu_chass_bot/
```

Или, если хотите сразу посмотреть сам скрипт:

```bash
cat /root/mu_chass_bot/my.py | head -50
```

Это покажет первые 50 строк скрипта, чтобы понять, что он делает.

Вопрос: Хотите продолжить исследовать этот бот или сразу перейти к вопросам управления этой службой (как остановить, отключить автозагрузку и т.д.)?

сразу перейти к вопросам управления этой службой. Расскажи в общем как можно там управлять, добавлять еще свои скрипты или отключать. Как это делать правльно и безопасно.

Отлично! Расскажу про управление службами systemd. Это очень важно для безопасности сервера.

📋 Основные команды управления службами

1. Просмотр состояния службы

```bash
# Статус конкретной службы
systemctl status mu_chass_bot.service

# Проверить, активна ли служба
systemctl is-active mu_chass_bot.service

# Проверить, включена ли автозагрузка
systemctl is-enabled mu_chass_bot.service
```

2. Управление запуском/остановкой

```bash
# Остановить службу (но она запустится при перезагрузке)
sudo systemctl stop mu_chass_bot.service

# Запустить службу
sudo systemctl start mu_chass_bot.service

# Перезапустить службу
sudo systemctl restart mu_chass_bot.service
```

3. Управление автозагрузкой

```bash
# Отключить автозагрузку (но не останавливать сейчас)
sudo systemctl disable mu_chass_bot.service
```

```bash
# Включить автозагрузку
sudo systemctl enable mu_chass_bot.service

# Комбинация: остановить И отключить автозагрузку
sudo systemctl disable --now mu_chass_bot.service
```

4. Просмотр логов службы (очень полезно!)

```bash
# Посмотреть логи этой службы
sudo journalctl -u mu_chass_bot.service

# Логи за последние 30 минут
sudo journalctl -u mu_chass_bot.service --since "30 min ago"

# Логи в реальном времени (как tail -f)
sudo journalctl -u mu_chass_bot.service -f
```

🔧 Как правильно добавлять свои службы

Безопасные практики:

1. **Не запускать от root** - создавайте отдельного пользователя:

```bash
# Создать пользователя для бота
sudo adduser --system --no-create-home mybotuser

# Или без оболочки (еще безопаснее)
sudo adduser --system --shell /bin/false mybotuser
```

2. **Правильная структура файла службы** (пример для вашего случая):

```ini
[Unit]
Description=My Safe Python Service
After=network.target
Requires=network.target
```

```
[Service]
# БЕЗОПАСНО: запуск от обычного пользователя
User=mybotuser
Group=mybotuser

# Рабочая директория
WorkingDirectory=/opt/mybot

# Ограничение прав (опционально, но рекомендуется)
NoNewPrivileges=true
PrivateTmp=true
ProtectSystem=strict
ReadWritePaths=/opt/mybot/data

# Переменные окружения
Environment="PYTHONPATH=/opt/mybot"

# Команда запуска
ExecStart=/opt/mybot/venv/bin/python /opt/mybot/app.py

# Автоперезапуск
Restart=on-failure
RestartSec=10

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

3. **Размещение файлов:**

- Системные службы: `/etc/systemd/system/`
- Пользовательские службы: `~/.config/systemd/user/` (не требуют sudo)

🚀 Пошаговая инструкция для добавления новой службы

1. **Создаем файл службы:**

```bash
sudo nano /etc/systemd/system/my_service.service
```

2. **Вставляем конфигурацию** (по образцу выше)
3. **Перезагружаем systemd:**

```bash
```

```bash
sudo systemctl daemon-reload
```

4. **Включаем и запускаем:**

```bash
sudo systemctl enable my_service.service
sudo systemctl start my_service.service
```

🛡️ Рекомендации по безопасности

1. **Минимальные привилегии** - всегда запускайте от обычного пользователя
2. **Изоляция** - используйте `PrivateTmp`, `ProtectSystem`, `ReadOnlyPaths`
3. **Логирование** - всегда настраивайте логи через `StandardOutput=journal`
4. **Обновление конфигурации** - после изменения файла службы:

```bash
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart service_name
```

📝 Что делать с текущим ботом

Рекомендую:

1. Сначала посмотреть логи, чтобы понять, что он делает:

```bash
sudo journalctl -u mu_chass_bot.service -n 50
```

2. Если бот не нужен:

```bash
# Остановить и отключить автозагрузку
sudo systemctl disable --now mu_chass_bot.service

# Удалить файл службы (опционально)
```

```
sudo rm /etc/systemd/system/mu_chass_bot.service
sudo systemctl daemon-reload
```

3. Если бот нужен - переделать его безопасно:
   - Создать отдельного пользователя
   - Перенести файлы из `/root/` в `/opt/` или `/home/`
   - Переписать службу с безопасными настройками

Вопрос: Что вы хотите сделать с текущим ботом? Остановить, переделать безопасно